Solución de la pregunta 5

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FACTORIZACIÓN: DIFERENCIA DE CUADRADOS

¿Cuál es la factorización de $x^2 - 49$?

A) $(x + 7)(x - 7)$

B) $(x - 7)^2$

C) $(x - 49)(x + 1)$

D) $x(x - 49)$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Reconoce la diferencia de cuadrados**
   $x^2 - 49 = x^2 - 7^2$.

2. **Factoriza**
   $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$: $(x + 7)(x - 7)$.

3. **Comprueba**
   $(x + 7)(x - 7) = x^2 - 49$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $(x - 7)^2 = x^2 - 14x + 49$, no $x^2 - 49$.

C) $(x - 49)(x + 1) = x^2 - 48x - 49$.

D) $x(x - 49) = x^2 - 49x$.

Idea clave. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.